

현장실습(HY-WEP) 지원서(이력서)

◇ Personal Information(기본 정보)



성명(국문/영문)	황호현 / HWANG HOHYUN
생년월일	2000-12-13
주 소	경기도 고양시 일산서구 호수로838번길 34-1 3층 (대화동)
연락처(유선/무선)	031 -924 -4240 / 010 -9221-7046
메일주소	boxhead3123 @ hanyang.ac.kr

◇ Education(학력)

학교명	전공구분	소속	학년	평균평점
한양대학교	주전공(제1전공)	서울 공과대학 기계공학부	4	3.92 / 4.5

◇ Language (외국어 능력)

언어	공인시험명	점수	취득일(년.월.일)
영어	OPIc	AL	2025.09.21

◇ Computer Skills(컴퓨터 활용 능력)

워드프로세싱	상 ● 중 ○ 하 ○	MS 오피스	상 ● 중 ○ 하 ○
CATIA, DELMIA	상 ● 중 ○ 하 ○	Ansys, Matlab	상 ● 중 ○ 하 ○

◇ Certificates(자격증)

자격증/면허증	등급	발행기업	취득일(년.월.일)
컴퓨터활용능력	1급	대한상공회의소	2021.04.16

◇ Work and Project Experience(경력 사항)

기간(년.월 ~ 년.월)	활동내용	활동구분
2000.12~2010.01	캘리포니아 오렌지 카운티 거주	해외거주
2020.01~2020.03	현대백화점 경호 및 손님 응대	아르바이트
2022.03~2022.09	한양대학교 기계공학부 축구 소모임 FC MESH	동아리

2022.10~2024.04	육군 제9보병사단 29여단 1대대	군복무
2024.07~2024.09	GE 어학원 강사	아르바이트
2024.09~2025.06	한양대학교 영어 회화 동아리 TIME	동아리
2024.12~2025.03	한양대학교 기계공학부 프로젝트 소모임 딩코 - 로봇팔 제작	동아리
2024.12~2025.02	송파 어린이 도서관 도서 정리 및 배가 / 서평 작성	봉사
2024.12~2025.12	스터디카페 관리코치 - 고객응대, 학생관리, 영어/수학 질의응답	아르바이트
2024.12~2025.02	리드101대치영어학원 강사	아르바이트
2025.07~2025.08	반도체 HRD 직무부트캠프 교육 수료	직무관련 경험
2025.09~2025.11	2025학년도 한양대 공과대학 학술제 THE CORNERSTONE - 은상	수상경력
2025.12~2026.02	한국수력원자력 중앙연구원 - 비파괴기술그룹	인턴

자기소개서

기업지원동기

한국수력원자력은 우리나라 에너지의 중심 같은 존재로 전력 공급의 큰 부분을 담당하고 있으며, 어느 산업보다 높은 수준의 안전과 신뢰성 확보에 중점을 두고 있다고 생각합니다. 전기라는 게 당연하게 느껴지겠지만, 그 뒤에는 누군가가 눈에 보이지 않는 위험 속 싸우고 있다는 사실을 최근에서야 깨닫게 되었습니다. 그중에서도 비파괴검사 그룹은 원전 주요 설비의 건전성을 정기적으로 확인하고, 잠재적인 결함을 조기에 발견해서 발전소의 안전 운전을 뒷받침하는 그룹이라는 점에서 매력적으로 다가왔습니다. 특히 안전 확보를 위해 초음파/와전류와 같은 검사 기법을 학습하고, 국내 기준뿐 아니라 국제 규정(10CFR, NRC Reg. Guide, EPRI 사례 등)까지 함께 검토하는 전반적인 실습 과정을 보며 비파괴검사 업무의 깊이를 체감할 수 있었습니다. 이를 통해 비파괴검사는 단순히 장비 운용에 그치지 않고 타당성 검증을 위해 공학적 근거에 기반한 판단을 요구하는 분야라고 느껴, 이 점에서 가장 깊은 인상을 받았습니다.

저는 학부 과정에서 4대 역학 기반으로 구조물의 기계적 거동과 응력 분포, 피로 파손 메커니즘을 공부해 왔습니다. 그 과정에서 단순히 특정 재료에 결함이 있는지 없는지를 구분하는 것보다, 이런 결함이 실제 운용 조건에서 얼마나 위험한지 또는 안전 여유가 어느 정도 되는지를 정량적으로 분석하는 관점에서 문제를 바라보는 능력을 키웠습니다. 비파괴검사는 결국 안정성 평가에 목적을 두고 있기에 이러한 사고방식이 적합하다고 느꼈습니다. 특히 눈으로는 확인이 어려운 내부 결함과 같은 요인들을 다양한 센서 신호로 찾아내고 그 신호를 해석해서 구조의 건전성을 평가하는 과정이야말로, 제가 전공에서 배운 지식을 실제로 가장 잘 활용할 수 있는 분야라는 생각이 들었습니다. 또한, 학부 과정 동안 다양한 기술 보고서, 해외 사례, 기준 문서를 직접 조사하고 비교·분석하는 과정을 반복하며 국내외 규정과 기술 문서를 스스로 찾아보고 이해하는 학습 방식에 익숙해졌습니다. 이 경험을 통하여 실무적인 판단 과정과 협업 구조를 이해할 수 있었고, 실제 비파괴검사를 통한 설비 건전성 확보에 전반적인 과정을 현장에서 배울 기회를 얻고 싶어 이번 실습에 지원하게 되었습니다.

성격의 장단점

저는 한번 시작한 일은 끝까지 밀고 나가는 꾸준함이 장점입니다. 군 복무 시절 중대 대표로서 중대원들과 육군 보디빌딩 대회에 참가했을 때, 훈련과 식단 조절을 병행하기 어려운 환경이었지만 약 세 달 동안 꾸준히 준비해 결국 사단장 표창을 받은 경험이 있습니다. 학교 프로젝트를 수행하는 과정에서도 이 성향이 잘 드러났습니다. 테크노 경영학 수업에서 저희 팀은 화장품 용기 끝에 잔여물이 남아 굳는 문제를 해결하기 위해 펌프형 덮개를 아이디어로 제안했고, 저는 설계를 담당했습니다. 3D 프린터로 경첩부를 뽑아 제작하는 과정에서 공차와 결합 강도 등을 충분히 고려하지 못해 상하로 동작하면서 반복적으로 파손되는 문제가 발생했습니다. 그러나 저는 포기하지 않고는 다면 좋은 결과물을 완성할 수 있다는 믿음을 가지고 끝까지 프로젝트에 임하였고, 그 결과 출력, 조립, 보완을 반복하며 최종적으로 실제 용기에 부착했을 때 기대한 대로 작동하는 수준까지 완성도를 높일 수 있었습니다. 반면, 한가지 목표에 몰입하면서 어떤 문제를 다양한 각도에서 검토하는 데에 부족함을 느낀 적이 있습니다. 예를 들어, 전공수업 중 열 해석 프로젝트를 수행하는 과정에서 오로지 목표 수치에 맞추는 데 집중하다 보니, 초기 단계에서 예외값이 나타난 이유를 못 찾아, 필요 이상의 많은 시간을 투자한 경험이 있습니다. 이를 보완하기 위해 앞으로 새로운 프로젝트를 진행할 때 저는 팀원들의 의견을 더욱 적극적으로 듣기 위해 회의 횟수와 시간을 최대한으로 늘리는 방안을 선택했습니다. 그 결과, 피드백을 주고받는 시간이 자연스럽게 늘었고, 문제를 더욱 다각도로 접근할 수 있어서 작업 효율과 프로젝트의 전반적인 이해도가 한층 올라갔다는 것을 느낄 수 있었습니다. 실제로 이번 학술제와 공모전을 준비하면서도 팀원들의 시간을 조율해서 회의 시간을 대폭 늘렸고, 그 과정에서 방향성이 더욱 뚜렷해졌으며, 두 활동 모두 좋은 성과를 얻을 수 있었습니다.

주요경력 및 특이사항

[특이사항]

미국 거주 경험을 바탕으로 기술 관련 영어 자료를 읽고 이해하는 데 어려움이 없으며, 비파괴검사와 관련된 해외 규격이나 기술 레퍼런스를 직접 조사하여 분석할 수 있는 역량을 갖추고 있습니다. 실제 다양한 프로젝트를 준비하는 과정에서도 다수의 해외 사례와 기술 보고서를 참고해 문제 원인을 분석하고 개선 방향을 도출한 경험이 있습니다.

만료된 점수나, New TEPS 446점(TOEIC 960점)을 취득한 경험이 있으며 현재 OPic AL 보유하고 있습니다.

[Formula SAE 하프샤프트 응력 해석 및 개선 프로젝트]

파손분석 및 설계 수업을 수강하여 Formula SAE 차량 구동계에서 실제 주행 중 초기 파손된 하프샤프트 사례를 기반으로 파손 원인 분석과 구조 개선 설계를 수행한 경험이 있습니다. 먼저, 파손 위치를 실측하고 적용 하중 조건을 검토한 뒤 3D 모델링과 ANSYS 응력 해석을 진행했습니다. 하프샤프트의 특성상 자동차 운행에 있어서 비틀림 하중을 가장 많이 받기 때문에 해석을 진행할 때 샤프트 중앙부는 고정시키고 구동축 끝 부분에 비틀림 하중을 걸어줬습니다. 그 결과, 스플라인과 본체를 연결하는 필렛 전 이부에서 응력이 집중되는 구조적 취약 지점이 존재한다는 것을 확인했습니다. 이러한 결과는 실제 파손 위치와 일치해, 파손 원인이 단순 제작 불량이나 일회성 과하중이 아닌 반복 비틀림 하중에 의한 피로 파손이라는 가설을 입증할 수 있었습니다. 이후, 스플라인 형상을 조정하고 필렛 기울기 완화함으로써 개선안을 설계하고 해석을 반복하며 효과를 검증했습니다. 스플라인의 잇수(teeth)를 늘리면 면적 관성모멘트가 증가하여 응력 집중이 감소된 선행연구와 필렛 기울기에 따라 응력 분포를 완화한다는 논문을 참고해 형상을 재설계했으며, 여러 차례 형상 변경과 비교 해석을 거치며 최적안을 도출해 냈습니다. 최종적으로 스플라인 잇수를 20개에서 41개로 늘리고 필렛 기울기를 더욱 완만하게 조정하여 응력 집중을 효과적으로 분산시켰습니다. 이렇게 개선된 모델은 기존 대비 최대 응력을 약 14% 감소시키는 결과를 보여 초기 파손 원인을 구조적으로 해결할 수 있는 설계 방향임을 입증할 수 있었습니다. 해당 결과는 보고서와 발표 자료로 정리해 팀 내부 검증에서 긍정적인 반응을 보였고, 과목 평가에서도 우수한 성적을 받을 수 있었습니다.

[재료·형상에 따른 구조 건전성 분석 프로젝트]

기계재료학 프로젝트로 304 스테인리스로 제작된 공원 철봉과 국제 규격 바벨을 사례로 선택하여 동일 재료에서의 형상 차이와 동일 형상에서의 재료 차이가 구조물의 허용하중과 변형 거동에 미치는 영향을 정량적으로 분석했습니다. 먼저, SFD/BMD를 직접 작성하여 최대 굽힘모멘트를 산출하고, 종실축·중공축의 단면 2차모멘트를 계산한 뒤, 두 구조의 응력 차이를 비교했습니다. 재료의 항복강도 값은 MatWeb Material Property Database에서 제시된 실측 자료를 참고해 304 스테인리스의 항복강도 약 669 MPa 값을 사용했습니다. 이를 기반으로 허용하중을 역산한 결과, 종실 바벨은 약 1200 kg, 중공 철봉은 약 270 kg 수준에서 탄성영역 유지가 가능한 것으로 분석되었습니다. 이후 길이, 재료비, 허용하중 등의 제약조건을 고려해 공원 철봉의 최적 설계안을 적용한 결과, 재료비를 약 40% 절감이 가능하다는 결론에 도달했습니다.

또한 바벨이라는 동일 형상에서 재료만 변경하여 주철(Cast Iron)과 SCM440 합금강을 비교했습니다. 응력-변형률 선도는 탄성계수 차이에 따라 주철 바벨은 약 760 kg에서 소성영역에 진입해 복원 불가능한 변형이 예상되는 반면, SCM440 바벨은 약 2180 kg에서도 탄성영역에 속해 있으며, 원래 상태로 복원이 가능하다는 결과를 얻었습니다. 이를 통해 겉보기에는 동일한 형상이라 할 지라도, 재료 특성에 따라 허용손상 수준과 안전 여유가 크게 달라진다는 점을 수치적으로 검증할 수 있었습니다. 프로젝트를 진행하고 나서 재료의 형상이나 기계적 물성치 등을 종합적으로 판단하는 능력이 중요하다는 것을 깨달았고, 이는 비파괴검사에서 핵심이 되는 구조 건전성 평가와 직접적으로 이어진다고 생각합니다.

[오프셋 스트립 핀 연구]

공과대학 학술제에서 오프셋 스트립 핀(Offset Strip Fin) 구조의 성능을 개선하는 연구를 진행하여 은상을 수상한 경험이 있습니다. 기존 OSF 구조는 핀 사이 유동이 반복적으로 충돌·분리되며 경계층이 얇게 유지되어 열전달 성능이 우수한 반면, 층류 후류가 크게 발생하여 압력손실이 증가한다는 단점을 갖고 있습니다. 저희 팀은 이러한 문제를 해결하기 위해 핀에 천공 및 스크래치, 기울임을 적용해 모델에 기하학적 변화를 주어, 기울임 & 흡입 모델이라는 변형 구조를 설계했고, 이를 ANSYS를 기반으로 CFD 해석을 통해 검증했습니다. 먼저, 모델링 단계에서는 신뢰성 확보를 위해 기존 선행연구의 경험식과 참고 데이터를 기반으로 설계 방향을 설정하고, 다양한 형상 변화를 적용한 케이스 스터디를 진행했습니다. 해석을 진행한 결과, 변형된 핀 구조는 기본 모델 대비 London Goodness Factor(= colburn열전달계수 / fanning 마찰계수)를 20% 이상 향상시키는 성능을 볼 수 있었습니다. 이는 펌프동력 절감효과와 더불어 동일한 온도 구동력 아래에서 더 많은 열을 이송할 수 있는 전달 효율이 증가함을 의미합니다. 또한, 기존 모델과 비교해서 흡입 사이로 직선적인 주류 흐름이 형성되어 후류 영역을 줄이고 경계층 증가를 억제해, 손실된 열효율을 일부 수복하였다고 판단하였습니다. 결과적으로 저희 팀은 발표의 일관성과 이론적 배경의 완성도 부분에 특히 호평을 받았고, 예선에서 1등으로 통과하여 본선에서 은상을 수상했습니다.

[새로운 배터리 열관리 기술 연구]

한화 에어로스페이스 전동화 아이디어 공모전에 참여하여, BNNS(Boron Nitride Nanosheet) 기반 열확산 박막을 활용한 배터리 열관리 아이디어를 제시한 경험이 있습니다. 기존 공랭·수랭 냉각 방식이 각각 열전달 부족과 구조 복잡성, 비용 증가라는 한계를 갖고 있다는 점에 주목해, 배터리 셀 사이 측면에 얇은 BNNS 복합 박막을 삽입해 in-plane 방향으로 열이 빠르게 확산될 수 있는 새로운 열확산 경로를 설계했습니다. BNNS는 높은 in-plane 열전도도와 전기 절연성을 동시에 갖는 2D 나노소재로 단독으로 쓰일 수 없어 기계적 지지와 가공성을 제공하는 매트릭스와 복합재 형태로 사용해야 합니다. 따라서 저희는 산업과 현행 연구에서 대부분 쓰이는 에폭시, 폴리우레탄 등의 소재로 wt%를 조정하며 비교 분석을 진행했습니다. 이러한 특성을 기반으로 개념을 정립했고, 이를 통해 충·방전 과정에서 특정 셀에만 열이 집중되는 Hot spot을 완화하며 열 전달 속도를 조절해 열폭주의 시작 시간을 지연시키는 효과를 기대했습니다. 결과적으로 BNNS 복합재 적용 시 모듈의 평균 온도를 약 10~15% 낮출 수 있었고, 셀간 온도 불균일성을 완화할 수 있음을 근거로 제시했으며, COMSOL을 활용한 배터리 단면 열해석 모델을 통해 BNNS 적용 여부에 따른 열폭주 시작 시간을 비교했습니다. 이 또한 최대 30% 지연 효과를 보이며, 저희 아이디어의 타당성을 뒷받침할 수 있었습니다. 이를 바탕으로 한화 에어로스페이스 공모전 본선에 진출하여 발표를 진행했으며, 여러 논문과 참고자료를 비교·분석하며 근거의 타당성을 검토하고 해석하는 역량을 키울 수 있었던 의미 있는 경험이었습니다.

[2-DOF 로봇팔 설계 및 제작 프로젝트]

2-DOF 로봇 팔 설계 및 제작 프로젝트를 진행하면서 공차, 조립 정밀도, 마찰, 하중 분포 등이 실제 구조 성능의 신뢰성에 어떤 영

향을 미치는지 직접 확인했습니다. 또한, 3D 프린팅 부품의 미세한 오류를 비정상적인 작동의 원인으로 판단하여 조립, 측정 및 개선 과정을 반복하였습니다. 이후, 회전 부품의 특성을 이용해서 무게 중심의 불균형과 마찰 문제를 해결할 수 있었습니다. 이 프로젝트를 통하여 저는 단순히 형상 자체를 분석하기보다 실제 운용 조건에서 드러나는 약점과 고장 원인 진단을 중심으로 문제를 더 넓은 시야에서 바라보게 되었습니다. 비파괴검사를 진행함에 있어서도 단순히 결함의 존재 여부를 확인하는 데 그치지 않고, 실제 운용 환경에서 구조적 건전성과 신뢰성을 함께 판단해야 한다는 관점과 맞닿아 있다고 느꼈습니다.

현장실습에 임하는 각오

원전 설비는 작은 요인으로든 큰 사고로 이어질 수 있기 때문에, 설비 상태를 정확히 진단하고 건전성을 지속적으로 확인하는 기술이 정말 중요하다고 생각합니다. 저는 이론으로만 배워왔던 절차와 판단 기준을 실제 설비 진단 과정에서 직접 배움으로써 비파괴 검사 엔지니어가 현장에서 어떤 책임감과 역할을 수행하는지 경험하기 위해 다음 세 가지를 지키며 실습에 임하도록 하겠습니다.

첫째, 현장에서 초음파/와전류 등 다양한 NDT 검사 방식의 선택 기준과 결과의 판독 과정을 배우겠습니다. 단순히 결함 유무를 확인하는 수준이 아니라, 구조 건전성 평가와 안전 기준에 따라 기술적 판단을 내리는 과정을 실무적으로 익히겠습니다.

둘째, 실습과정에서 주어지는 업무에 대해 매사에 성실하게 임하도록 하겠습니다. 특히 미국 EPRI 보고서 분석과 실험 과정에 적극적으로 참여하여, 자료 해석과 핵심 내용 정리에 기여할 수 있도록 노력하겠습니다.

셋째, 항상 겸손함을 유지하며 배우는 자세와 책임감을 바탕으로 실습에 참여하겠습니다. 저에게 주어진 피드백을 빠르게 반영하고 관련 기술 규정 및 사례 학습을 꾸준히 이어가며, 나날이 발전하는 엔지니어가 되겠습니다.